Niveau : 1ère année
Filière : IACS & G2ER
Année universitaire : 2024/2025

TP1- Introduction à Python

Installation et Premiers Pas avec Spyder et Jupyter Notebook

Objectifs :

1. Familiariser les étudiants avec les outils de développement Python (Spyder « **Scientific PYthon Development EnviRonment** » et **Jupyter Notebook**.
2. Installer Python et les environnements de développement.
3. Exécuter les premières lignes de code Python.

Partie 1 : Installation de Python et des Environnements de Travail

Le plus simple est d'installer *Anaconda*. Vous aurez Python avec tous les paquets dont nous avons besoin, les *notebook jupyter* et *Spyder*. Le fichier d'installation fait entre 450Mo et 520Mo, il vous faudra une bonne connexion.

Une autre solution consiste à installer *Miniconda*, bien plus léger, mais qui n'installe que le strict minimum. Il faudra installer le reste « à la main ».

Pour rappel, il existe 2 façons d'exécuter un code (ou un programme) :

- En utilisant un interpréteur Python: on peut l'utiliser pour écrire directement un code ou d'exécuter un programme se trouvant dans un fichier.

- En utilisant un Environnement de Développement intégré (IDE): cet environnement propose plusieurs outils permettant de débugger un code et de l'exécuter.

1. Téléchargement d'Anaconda

Windows : Télécharger Anaconda https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2024.10-1-Windows-x86_64.exe . Il devrait suffire ensuite de double-cliquer sur le fichier télécharger et de suivre les indications pour installer Anaconda.

MacOS : Si vous avez un processeur Apple Silicon cliquez sur le lien suivant : https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2024.10-1-MacOSX-arm64.pkg; Si vous avez un processeur Intel, télécharger Anaconda https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2024.10-1-MacOSX-x86_64.pkg . Il ne reste plus qu'à double-cliquer sur le fichier téléchargé et de suivre les instructions.

Linux : Il faut télécharger le script d'installation ici.

a) Ouvrir un terminal (dépend de votre distribution Linux). Vous pouvez chercher une application qui s'appelle *Terminal* ou *Shell*.

b) Se déplacer à l'endroit où le fichier a été enregistré : cd chemin/vers/le/fichier/téléchargé.

c) Donner les droits d'exécution au fichier : chmod u+x Anaconda3-2020.02-Linux-x86_64.sh

d) Exécuter le fichier : ./Anaconda3-2020.02-Linux-x86_64.sh

e) Accepter la licence (appuyer sur la touche ESPACE jusqu'`a arriver à la fin et entrer yes).

f) Laisser le chemin d'installation par défaut en appuyant sur la touche ENTREE (vous pouvez le changer si vous voulez. Si vous ne savez pas, laissez celui par défaut).

g) Répondre yes lorsque l'on vous demande si vous voulez initialiser Anaconda 3 en *lançant conda init*.

2. Miniconda

L'installation devrait être similaire à celle d'Anaconda. La page avec les téléchargements se trouve ici https://www.anaconda.com/download/success . Prendre les versions *Miniconda* 3, 64 bits. Pour MacOS, la version pkg est la plus simple, la version bash se comporte comme pour Linux.

Une fois *Miniconda* installé, il faudra aussi installer les paquets dont nous aurons besoin, à savoir:

- numpy
- scipy
- matplotlib

Si vous voulez Spyder ou les notebook jupyter, vous pouvez les installer avec *conda*, ce sont des paquets comme les autres.

Pour installer un paquet sous Linux (ou MacOS, si pas d'application graphique) :

1. Ouvrir un terminal
2. Entrer la commande conda suivante : *conda install nom_du_paquet*

Par exemple, pour installer les trois paquets dont nous avons besoin : ***conda install numpy scipy matplotlib***

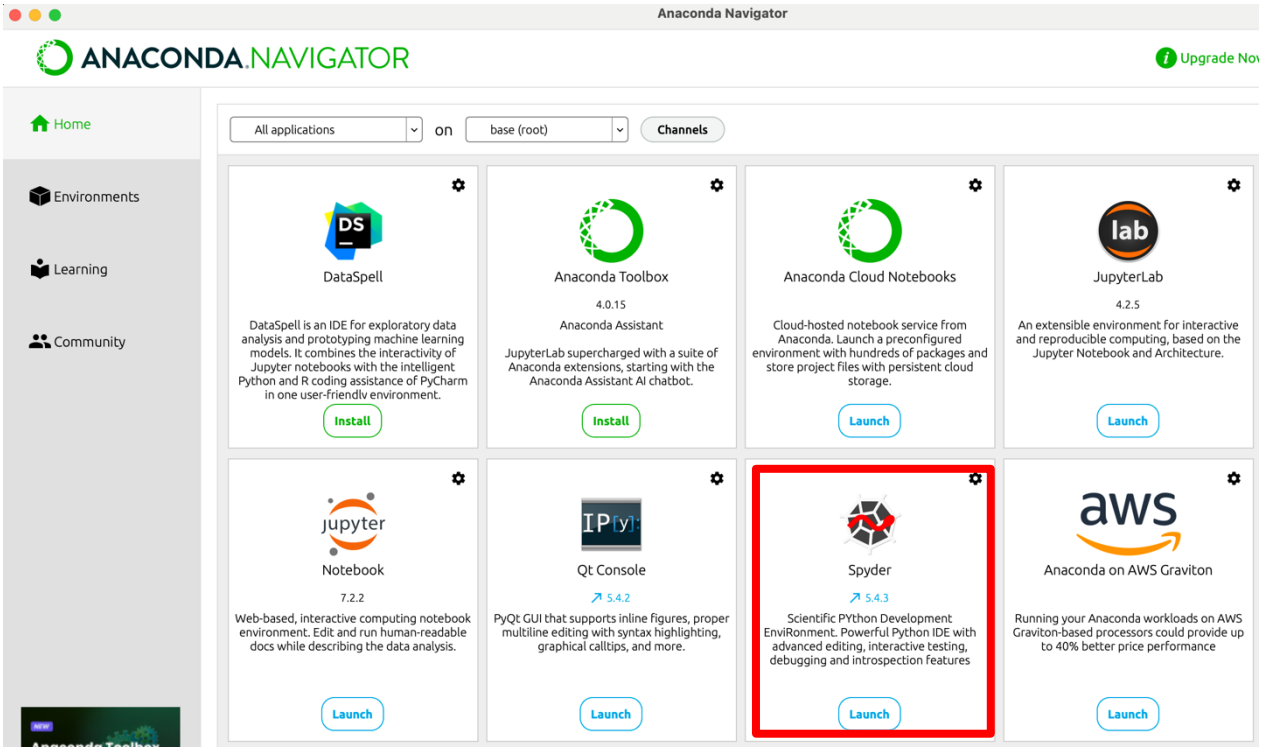
3. Vérification de l'installation de Python

- Ouvrir un terminal (ou une invite de commande).
- Taper **python --version** pour vérifier que Python est bien installé.

```
(base) ibtissameaouraghe@MacBook-Pro-de-ibtissame ~ % python --version
Python 3.11.5
```

4. Lancement de Spyder

- Ouvrir Anaconda Navigator.
- Dans la liste des applications, cliquer sur **Spyder** pour le lancer.



- Une fois Spyder ouvert, vérifier qu'une console Python est bien active.

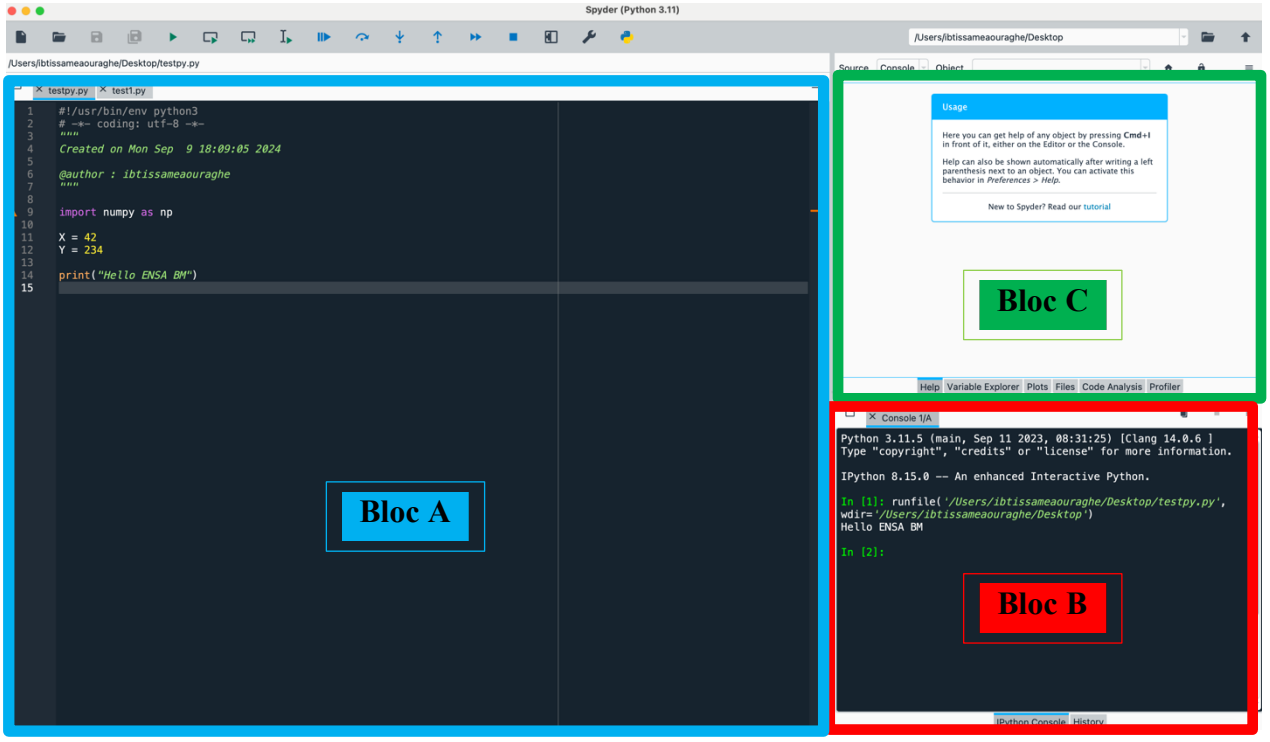
Voici un aperçu des principales parties de l'interface de Spyder : (Voir figure ci-dessous)

Bloc A : Éditeur de Code

Situé généralement à gauche, c'est l'endroit où vous écrivez votre code Python.

Il permet la coloration syntaxique, l'indentation automatique, et propose des suggestions de code.

Vous pouvez ouvrir plusieurs fichiers en onglets et exécuter le code directement dans la console intégrée.



Bloc B : Console Python (ou Console IPython)

Habituellement en bas, la console est utilisée pour exécuter du code et afficher les résultats immédiatement. Vous pouvez exécuter le code de l'éditeur dans la console en utilisant des raccourcis comme `F5` pour exécuter le script entier ou `Ctrl+Enter` pour exécuter une ligne. La console IPython (Interactive Python) est particulièrement puissante pour tester rapidement des lignes de code, afficher des graphiques, et exécuter des commandes interactives.

Bloc C :

1- **Explorateur de Variables (Variable Explorer) :** Situé généralement en haut à droite, il affiche toutes les variables actuellement disponibles dans l'environnement. Vous pouvez y voir les valeurs, types, et dimensions des variables, ce qui facilite le débogage. Vous pouvez également interagir avec les variables, les modifier ou les supprimer directement depuis cet explorateur.

2- **Explorateur de Fichiers (Files) :** Cet explorateur affiche les fichiers et dossiers du répertoire de travail. Il vous permet d'accéder, d'ouvrir, et de gérer les fichiers projet, facilitant l'organisation des dossiers de travail.

3- **Help :** Spyder intègre une section d'aide où vous pouvez rechercher la documentation des modules et fonctions Python. Elle permet aussi d'afficher de l'aide contextuelle pour les fonctions Python et les bibliothèques courantes (comme Numpy, Pandas, etc.), ce qui est très utile pour la recherche rapide d'informations sans quitter l'IDE.

4- **Tableaux et Graphiques (Plot) :** La console Spyder peut afficher directement des graphiques Matplotlib ou Seaborn. Vous pouvez ainsi visualiser vos données sans quitter l'environnement, ce qui est particulièrement utile pour les analyses et le développement de projets scientifiques.

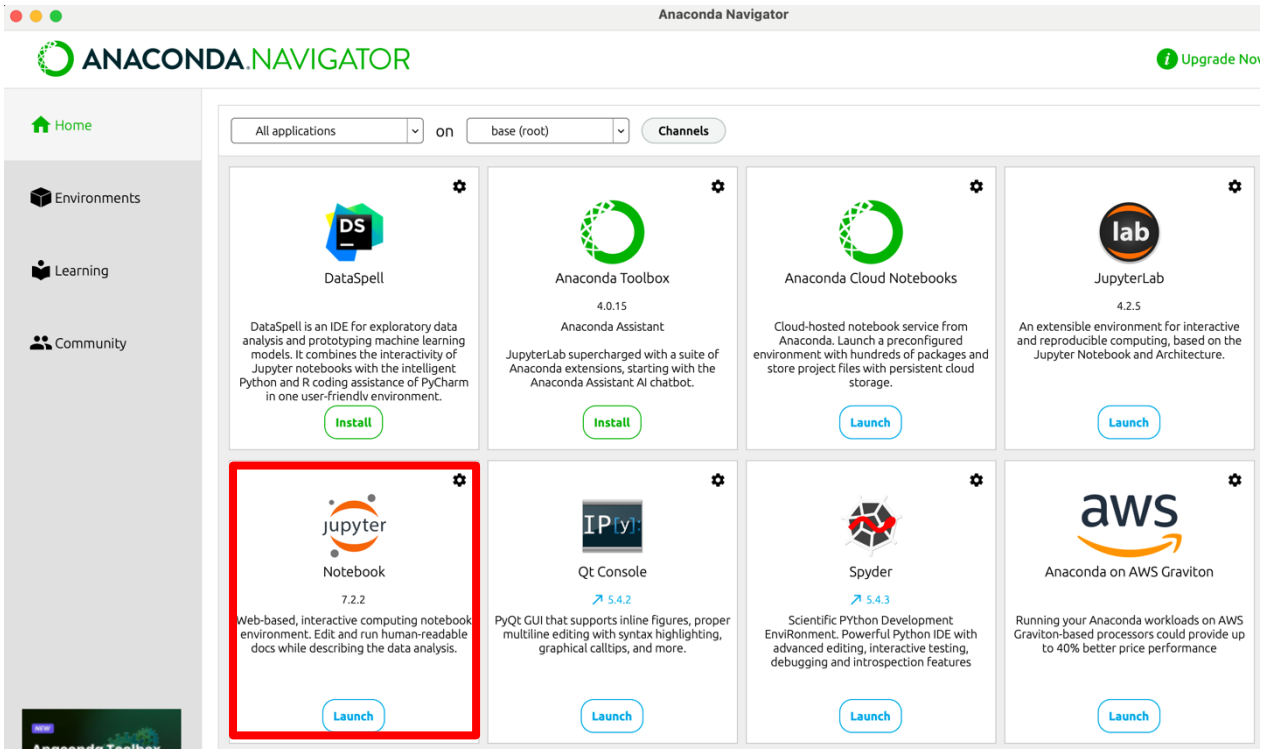
5- **Profiler** : Le profiler mesure la **performance du code** en analysant le temps d'exécution de chaque fonction ou ligne de code. Il permet d'identifier les parties les plus gourmandes en ressources ou les plus lentes, afin de pouvoir les optimiser.

Spyder offre ainsi une interface riche et fonctionnelle pour le développement scientifique en Python, intégrant outils d'écriture de code, d'exécution, de visualisation et d'analyse, ce qui en fait un environnement puissant pour les chercheurs et les étudiants en science des données.

5. Lancement de Jupyter Notebook

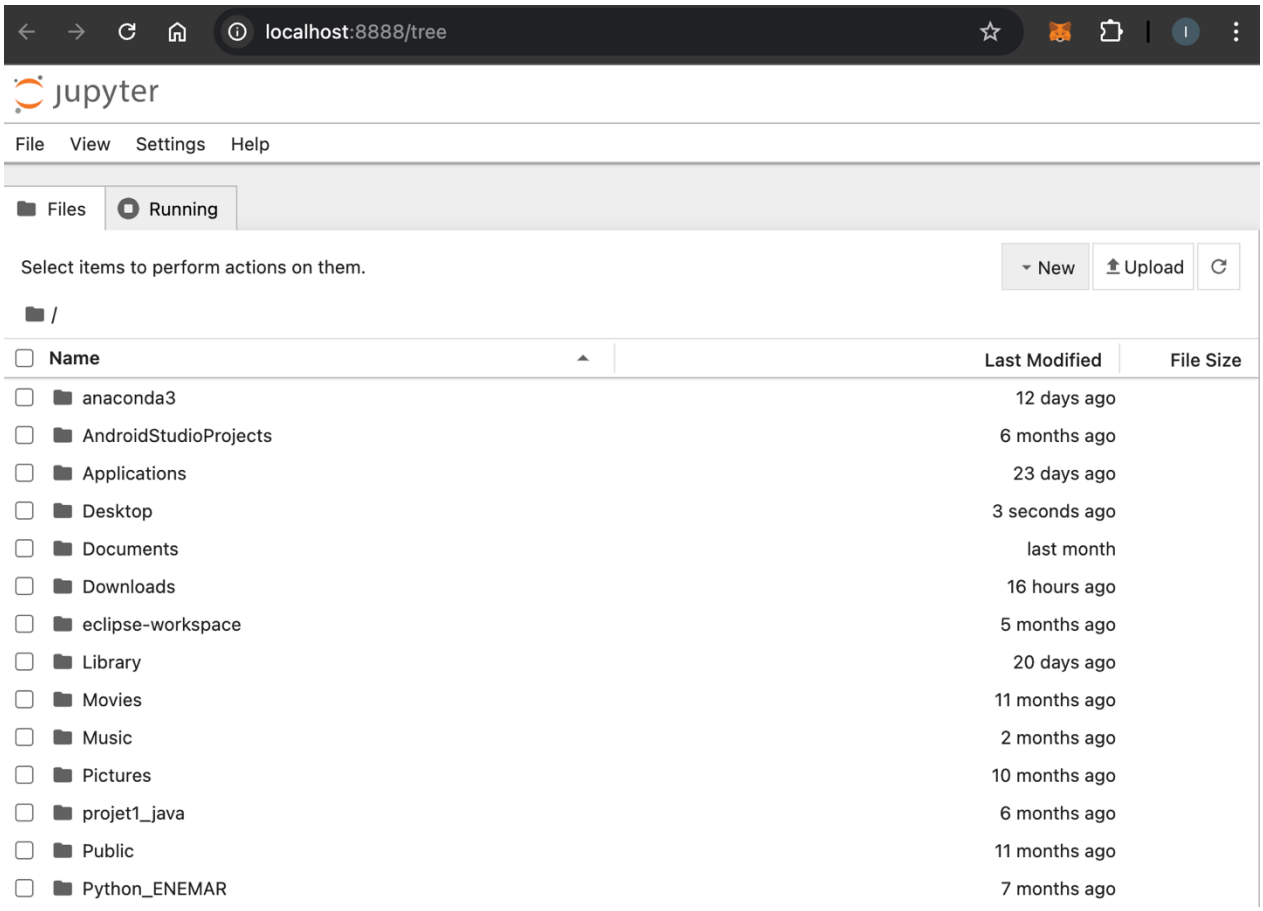
Le Jupyter Notebook est une application web open-source qui permet de créer et de partager des documents contenant du code en direct, des équations, des visualisations et du texte narratif. Jupyter prend en charge plus de 40 langages de programmation, dont Python. Python est une exigence (Python 3.3 ou supérieur, ou Python 2.7) pour installer le Jupyter Notebook lui-même.

1- Depuis Anaconda Navigator, lancer **Jupyter Notebook**.

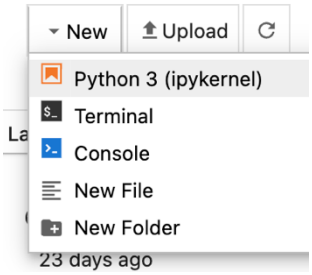


2- Cela peut ouvrir une fenêtre de terminal et afficher des informations sur le serveur du notebook dans votre terminal, y compris l'URL de l'application web (par défaut, http://localhost:8888), puis ouvrir votre navigateur web par défaut sur cette URL. http://localhost:8888/tree

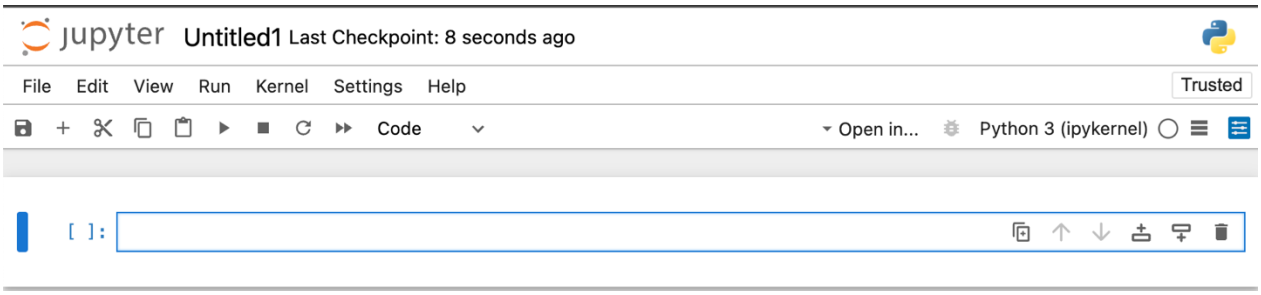
Après l'ouverture du notebook, vous verrez le *Tableau de bord du Notebook* qui affichera une liste des notebooks, fichiers et sous-répertoires dans le répertoire où le serveur de notebook a été lancé. La plupart du temps, vous souhaiterez démarrer un serveur de notebook dans le répertoire de niveau supérieur contenant vos notebooks, souvent votre répertoire personnel.



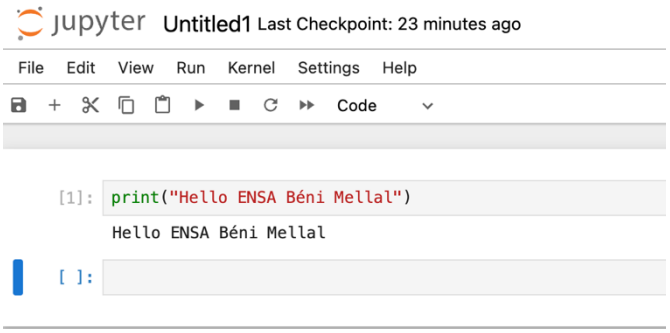
3- Une fenêtre de navigateur s'ouvre. Vous pouvez maintenant créer un nouveau fichier en sélectionnant "New" > "Python 3".



La page web devrait ressembler à ceci :



Après avoir installé et créé un notebook avec succès dans Jupyter Notebook, voyons comment y écrire du code. Jupyter Notebook fournit une cellule dédiée pour écrire du code. Le type de code que vous pouvez y écrire dépend du type de notebook que vous avez créé. Par exemple, si vous avez créé un notebook Python3, vous pourrez y écrire du code en Python3. Maintenant, ajoutons le code suivant :



Pour exécuter toutes les cellules d'un notebook Jupyter en une seule fois, vous pouvez suivre l'une des méthodes suivantes :

1. **Via le Menu** :

   - Allez dans le menu **RUN** en haut de l'interface.
   - Sélectionnez **Run All Cells** (*Exécuter tout*) pour exécuter toutes les cellules du notebook du début à la fin.

2. **Raccourci Clavier** :

   - Appuyez sur `Shift + Enter` pour exécuter la cellule active et passer à la suivante.
   - Répétez ce raccourci pour exécuter les cellules successivement, ou utilisez **Run All** pour tout exécuter en une fois.

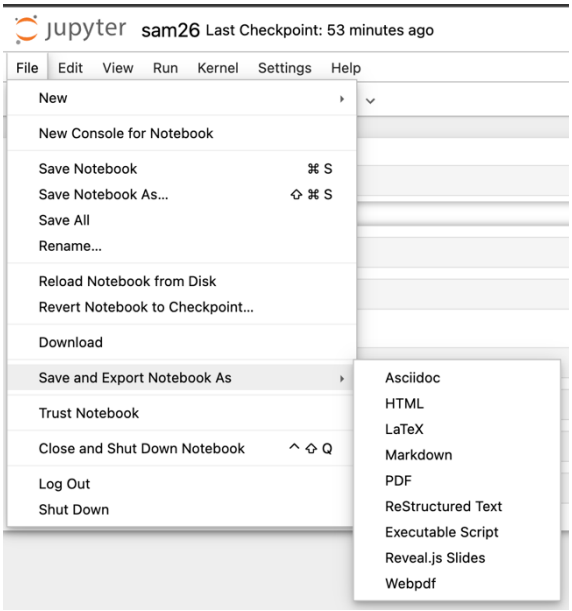
3. **Autres Options dans le Menu Cell** :

   - **Run All Above** (*Exécuter tout au-dessus*) : exécute toutes les cellules jusqu'à la cellule actuelle.
   - **Run All Below** (*Exécuter tout en dessous*) : exécute toutes les cellules à partir de la cellule actuelle jusqu'à la fin.

Ces options permettent de contrôler l'exécution de votre code de façon flexible en fonction de vos besoins.

Pour renommer votre fichier : En haut de la page, cliquez sur le nom du fichier (par exemple, Untitled.ipynb). Une fenêtre de dialogue s'ouvre, vous permettant de saisir un nouveau nom. Entrez le nouveau nom et appuyez sur Enter pour confirmer.

Pour sauvegarder votre fichier avec l'extension **.py**, vous cliquez sur **File**, puis **Save and Export Notebook As**, puis vous cliquez sur **Executable Script**.



Conclusion

Jupyter Notebook et Spyder peuvent être considérés comme des **environnements de développement intégrés (IDE)**, bien qu'ils soient destinés à des usages légèrement différents et qu'ils présentent des fonctionnalités distinctes.

Jupyter Notebook

- **Type d'IDE** : Jupyter Notebook est un environnement de développement interactif, idéal pour l'analyse de données, les visualisations et les recherches exploratoires.
- **Fonctionnalités** : Il est structuré en cellules, permettant d'exécuter du code et de visualiser les résultats immédiatement sous chaque cellule. Il prend en charge le Markdown pour la documentation en ligne, ce qui le rend idéal pour la création de rapports ou la présentation de données.
- **Utilisation typique** : Utilisé largement dans la science des données, l'apprentissage automatique, et l'enseignement pour tester et exécuter des blocs de code de manière interactive.

Spyder

- **Type d'IDE** : Spyder est un IDE plus classique, avec des fonctionnalités similaires aux éditeurs de code avancés comme PyCharm ou Visual Studio Code, mais adapté pour les scientifiques et les ingénieurs travaillant avec Python.
- **Fonctionnalités** : Il inclut un éditeur de code avec coloration syntaxique, une console interactive, un explorateur de variables, et des outils de débogage et de profilage.
- **Utilisation typique** : Plus adapté pour le développement de scripts Python complexes et pour les projets nécessitant une organisation de fichiers, une gestion de variables, et des tests plus approfondis.

Partie 2 : Premiers Exercices en Python

Exercice 1 : Afficher un Message

Une fois que vous avez choisi l'IDE avec lequel vous souhaitez travailler, écrivez un programme simple pour afficher un message dans la console.

print("Bienvenue dans le monde de Python !")

L'objectif principal c'est de vérifier que l'installation est correcte et que le code peut être exécuté sans erreur.

Exercice 2 : Calcul de base

Créer un programme pour effectuer une addition simple de deux nombres.

Exemple de code :

```
a = 5
b = 10
somme = a + b
print("La somme de a et b est :", somme)
```

L'objectif est d'introduire la syntaxe de base de Python et les opérations simples.